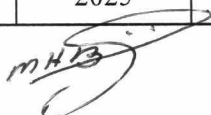


UTN bhi		Universidad Tecnológica Nacional				1/3	
Facultad Regional Bahía Blanca							
DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN ENERGÍA ELÉCTRICA							
PROGRAMA DE:		<i>Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia</i>					DICTADO: Anual
							Electiva
HORAS DE CLASE				PROFESOR RESPONSABLE			
TEÓRICAS		PRÁCTICAS		Ing. Beltramini, Marcelo Hermes			
Por semana	Total	Por semana	Total				
2 cátedra	64 cátedra	2 cátedra	64 cátedra				
1.5 reloj	48 reloj	1.5 reloj	48 reloj				
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES							
PARA CURSAR						PARA RENDIR APROBADAS	
CURSADAS			APROBADAS				
Instrumentos y Mediciones Eléctricas Máquinas Eléctricas I Instalac. Eléctricas y Luminotecnia						Instrumentos y Mediciones Eléctricas Máquinas Eléctricas I Instalac. Eléctricas y Luminotecnia	
PROGRAMA SINTÉTICO							
- I. Equipos de maniobra de las redes eléctricas. Técnicas de interrupción del arco eléctrico. Transformadores de Medida, Normas. - II. Principios Generales de los Sistemas de Protecciones. - III. Funciones de Protección. - IV. Gestión de Protecciones. - V. Protección de Máxima Corriente. - VI. Protección de Distancia. - VII. Protección de Frecuencia y Tensión. - VIII. Protección de Transformadores.							
CONTENIDO TEMÁTICO PROGRAMA ANALÍTICO							
Capítulo I – Transformadores de Medida: Transformadores de tensión inductivos y capacitivos. Transformadores de corriente: núcleos de medición y de protección. Saturación durante condiciones de corrientes de cortocircuito simétricas y asimétricas. Transformadores de medida no convencionales.							
Capítulo II– PRINCIPIOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES Clasificación de funciones de Protección. Alarmas y Señalizaciones. Tipos de Perturbaciones en las redes (Única y Secuencia). Fallas de Aislación (Periodicidad). Zonas de Protección. Protección Principal y de Respaldo. Protección Falla Interruptor. Discrepancia de Polos (Mecánica y Eléctrica). Cualidades requeridas a los Sistemas de Protección: Selectividad, Velocidad, y Confiabilidad.							
Capítulo III – FUNCIONES DE PROTECCIÓN Funciones de Protecciones. Temporizadores. Tipos de los Dispositivos. Protecciones Digitales (Arquitectura). Comunicaciones y Algoritmos de Protecciones Digitales. Funciones de Sistema de Control y Protección.							
Capítulo IV – GESTIÓN DE PROTECCIÓN Software Coordinación de Protecciones (Flujo – Cortocircuito – Coordinación). Elección y selección de las funciones para Configurar los Sistemas de Protecciones. Estudio y ejecución de la Regulación de los Relés de Protección. Mantenimiento (Predictivo, Preventivo y Correctivo). Análisis de Perturbaciones. Reportes de Análisis de Eventos. Estadísticas de Fallas.							
VIGENCIA AÑOS		2025	2026	2027	2028	2029	2030

UTN bhi		Universidad Tecnológica Nacional		2/3
Facultad Regional Bahía Blanca				
DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN ENERGÍA ELÉCTRICA				
PROGRAMA DE:	<i>Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia</i>			DICTADO: Anual
				Electiva
Capítulo V – PROTECCIÓN DE MÁXIMA CORRIENTE Relés de Máxima Corriente (Unidades Temporizadas e Instantáneas). Intervalo Selectivo. Característica de Tiempo de Accionamiento. Coordinación de los Relés de Máxima Corriente. Tipos de Conexión de los Relés de Máxima Corriente. Reconectores. Seccionalizadores. Fusibles. Coordinación de Protecciones en Instalaciones Rurales (Reconectores, Seccionalizadores y Fusibles). Protección de Máxima Corriente Direccional. Capítulo VI - PROTECCION DE DISTANCIA Área de Fallas en el diagrama de impedancia. Resistencia de Falla (Diferentes tipos). Lugar de Carga Estable. Lugar de Oscilaciones de Potencia y de Pérdida de Estabilidad. Conjunto de Impedancias Aparentes, presentadas a un relé durante Fallas, Cargas Estables u Oscilaciones de Potencia. Características Usuales del Relé de Distancia. Bloqueo por Oscilación de Potencia. Escalonamiento de Tiempos de los Relés de Distancia. Valor de magnitudes eléctricas de interés durante distintos tipos de falla. Forma de medición por impedancia de secuencia positiva. Comparación entre la impedancia aparente y la característica en un relé de distancia. Direccionalidad de los Relés de Distancia. Representación de las características en el plano de impedancia. Características Dinámicas – Relés “Mho” Polarizados con Fase Sana. Capítulo VII – PROTECCIÓN DE FRECUENCIA Y TENSIÓN. Estabilidad de Frecuencia. Reserva Instantánea y Esquemas de Alivio de Cargas. Esquema de Frecuencia. Esquema de Alivio de Cargas. Esquema de Seguridad para el Control de Frecuencia y Tensión del SADI (ESCFTS). Resolución de Secretaría de Energía. Consideraciones para tener en cuenta en la Selección de Alimentadores para el Fichado. Programación, Ajustes y Eventos de un Relé de Frecuencia. Esquema de Conexionado para realizar el Ensayo a un Relé de Frecuencia. Capítulo VIII - PROTECCION DE TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES. Tipos de Fallas (Internas y Externas). Clasificación de los Tipos de Fallas. Protección Diferencial de Transformadores. Restricción y Bloqueo por Segunda Armónica. Protección de: Tierra Restringsida, Cuba, Sobrepresión Súbita, contra Fallas Externas, por Sobrecarga, Imagen Térmica, por Termómetro, contra Sobre flujo. Esquema Típico de Protección de Transformadores y Autotransformadores. Protección Reactor (Creador) de Neutro. Anexo – Inrush Magnetizante en Transformadores.				
PRÁCTICAS EN LABORATORIO Y/O AULA:				

VIGENCIA AÑOS	2025	2026	2027	2028	2029	2030
------------------	------	------	------	------	------	------



UTN  bhi	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca		3/3
DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN ENERGÍA ELÉCTRICA			
PROGRAMA DE:	<i>Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia</i>		DICTADO: Anual
			Electiva
Los Trabajos Prácticos de Aula (TPA) son obligatorios, se desarrollan en clase, en las cuales se resuelve a modo de ejemplo un ejercicio con un nivel de complejidad que permita al alumno poder completar la guía. Además, se brinda apoyo y resolución de los ejercicios que los alumnos no hayan podido resolver. Los trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL) son obligatorios y persiguen el objetivo general de que los alumnos tomen contacto con los elementos de los sistemas de protecciones utilizados en las redes eléctricas reales, como por Ej. Redes de compañía regionales (EDES SA, TRANSBA y Cooperativas Eléctricas). Estos trabajos prácticos se realizan en los laboratorios de la FRBB UTN. Los Trabajos Prácticos de Actualización Tecnológica (TPAT) se desarrollan en base a manuales de fabricantes, notas técnicas y revistas específicas de protecciones eléctricas, teniendo como objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad de interpretación de planos y estudios eléctricos reales. Los mismos son expuestos para perfeccionar la comunicación oral y escrita; siendo otra fuente de evaluación.			
BIBLIOGRAFÍA: Textos obligatorios 1. M. V. González Sábato – “SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN GRANDES REDES ELÉCTRICAS DE POTENCIA – VOL.1 y 2” – CIGRE -2009. 2. J. R. Pérez-Notas de Catedra Protecciones Eléctricas Universidad Nacional del Sur (UNS) 3. J. Lewis Blackburn - PROTECTIVE RELAYING – PRINCIPLES AND APLICATIONS. SECOND EDITION - Marcel Dekker, Inc – 1997. 4. Walter A. Elmore - PROTECTIVE RELAYING – THEORY AND APPLICATIONS - Marcel Dekker, Inc. – 1994. 5. THE ART AND SCIENCE O PROTECTIVE RELAYING C. RUSSEL MASON. 6. PROTECTIVE RELAYS, THEIR THEORY AND PRACTICE. WARRINGTON A. R. 7. APPLIED PROTECTIVE RELAYING. WESTINHOUSE ELECTRIC CORPORATION. 8. PROTECTIVE RELAYING. CHERNOBROVOV. Textos de apoyo I - IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems II - IEEE Transactions on Power Delivery. III - CIGRE - ELECTRA. IV - NORMAS INTERNACIONALES (ANSI, IEEE, IEC, VDE, BS) Y NACIONALES (AEA, IRAM) V - MANUALES DE FABRICANTES			
PROFESOR RESPONSABLE (firma aclarada)			
 Ing. Beltramini Marcelo Hermes			
Programa aprobado por resolución de Consejo Directivo N°:			

VIGENCIA AÑOS	2025	2026	2027	2028	2029	2030
------------------	------	------	------	------	------	------

